

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Práctica 02

Algoritmos de Verificación

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Semestre 2027-1

Índice

1 Ejercicio 1 **2**
1.1 Solución 2

2 Ejercicio 2 **4**
2.1 Descripción del certificado y Algoritmo 4

3 Ejercicio 3 **4**
3.1 Algoritmo de Verificación 4

4 Ejercicio 4 **5**
4.1 Certificados 5
4.2 Pruebas 6

Ejercicio 1

Enunciado

Demostrar que el problema pertenece a NP.

Solución

Antes de pasar a demostrar que la versión de decisión del problema MOCHILA ∈ NP, lo expresamos en su versión canónica:

MOCHILA

Parámetros (Datos de entrada):

- Un conjunto de n pedidos $I = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- Para cada pedido $i \in I$, un peso $w_i \in \mathbb{Z}^+$ y una ganancia $v_i \in \mathbb{Z}^+$.
- Una capacidad máxima de peso para la mochila $W \in \mathbb{Z}^+$.
- Una ganancia meta $V \in \mathbb{Z}^+$.

Pregunta: ¿Existe un subconjunto de pedidos $S \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ tal que el peso total no supere W y la ganancia total sea de al menos V?

P.D. que MOCHILA ∈ NP.

Definición del Lenguaje:

$$\text{MOCHILA} = \left\{ x = (n, (w_1, v_1), \ldots, (w_n, v_n), W, V) \;\middle|\; \exists S \subseteq \{1, \ldots, n\} \text{ t.q. } \sum_{i \in S} w_i \leq W \text{ y } \sum_{i \in S} v_i \geq V \right\}$$

1. Definición del Certificado (Testigo) u y Esquema de Codificación

- **Certificado (u):** El certificado es la especificación del subconjunto de pedidos seleccionados $S \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$.
- **Esquema de Codificación:** Se codifica como una **cadena** $u = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \{0, 1\}^n$, donde:

$$b_i = \begin{cases} 1 & \text{si el pedido } i \in S \text{ (se incluye en la mochila)} \\ 0 & \text{si el pedido } i \notin S \text{ (se excluye)} \end{cases}$$

- **Cota de Tamaño del Certificado:** La cadena u requiere exactamente n bits de almacenamiento. Dado que la representación del ejemplar x incluye la lista de los n pedidos, la longitud del certificado satisface $|u| = n \leq |x|$. Por lo tanto, el tamaño del certificado está acotado polinomialmente por $p(|x|) = O(|x|)$.

2. Algoritmo del Verificador Determinista $M(x, u)$

El verificador determinista M toma como entrada la cadena del ejemplar $x = (n, (w_1, v_1), \ldots, (w_n, v_n), W, V)$ y el certificado candidato $u = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$:

- Declara e inicializa `peso_acumulado = 0` y `ganancia_acumulada = 0`.
- Recorre desde $i = 1$ hasta n:
  - Si $b_i == 1$:
    - `peso_acumulado = peso_acumulado + w_i`
    - `ganancia_acumulada = ganancia_acumulada + v_i`
- Comprueba si se cumplen simultáneamente ambas condiciones:

$$\texttt{peso_acumulado} \leq W \quad \text{Y} \quad \texttt{ganancia_acumulada} \geq V$$

- Si **ambas** condiciones son verdaderas, la máquina **Acepta** (retorna `1`).
- En caso contrario (si el peso supera W o la ganancia es menor a V), la máquina **Rechaza** (retorna `0`).

Análisis de Complejidad de Tiempo del Verificador

El ciclo de acumulación recorre los n elementos de la cadena, realizando una suma para el peso y una para la ganancia por cada iteración. Esto toma $O(n)$ **operaciones de suma**. La comprobación final requiere únicamente 2 comparaciones numéricas, lo cual toma $O(1)$. Por lo tanto, el tiempo total de ejecución del verificador M es $O(n)$, lo cual representa un tiempo estrictamente **polinomial** con respecto al tamaño de la entrada $|x|$.

Demostración de Correctitud

- **Correctitud para el "SÍ" ($x \in$ MOCHILA):** Si la respuesta al ejemplar x es afirmativa, existe al menos una combinación válida de pedidos S^*. La cadena de S^* sirve como certificado u de tamaño polinomial que hace que $M(x, u) = 1$.
- **Correctitud para el "NO" ($x \notin$ MOCHILA):** Si la respuesta es negativa, ninguna combinación de pedidos logra cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Por consiguiente, para cualquier certificado $u \in \{0, 1\}^n$ ingresado, el verificador devolverá $M(x, u) = 0$.

Conclusión

Al haber definido un certificado de tamaño polinomial $u \in \{0, 1\}^n$ y un verificador determinista M de tiempo polinomial $O(n)$, queda demostrado formalmente que **MOCHILA** $\in$ **NP**.

Ejercicio 2

Enunciado

Proponer un certificado, junto con su esquema de codificación.

- Describr e implemetar un algoritmo para generar certificados aleatorios para ejemplares. El programa debe de recibir como entrada (desde la línea de comandos):
  1. nombre del archivo de entrada con la información del ejemplar.
  2. nombre del archivo de salida en donde se guardará el certificado generado.

Descripción del certificado y Algoritmo

La codificación sigue la misma empleada en la práctica anterior, la codificación binaria. El algoritmo se presenta en el archivo: Generador Certificados.py. Quita los 32 bits del final de la cadena que corresponden al valor de W y de V, Para ir tomando las tuplas (wi,vi) y generar una cadena binaria que representa qué pedidos han sido tomados (1) y cuales no (0), por lo que esa cadena tendrá la misma cardinalidad que la cantidad de pedidos del ejemplar. Toma un pedido con una probabilidad del 25

Ejercicio 3

Enunciado

Describir e implemenar un algoritmo para generar certificados aleatoriios para ejemplares. El programa debe recibir como entrada (desde la línea de comandos):

- nombre del archivo con la inforamción del ejemplar.
- nombre del archivo con el certificado a probrar.

El programa debe imprimir como salida:

- Información general (similar a la que se imprimía en la práctica 1).
- Respuesta a la pregunta: ¿el ejemplar, con el certificado dado, satisface la condición de pertenencia al lenguaje correspondiente?

Algoritmo de Verificación

El algoritmo primero revisa que la cardinalidad del certificado sea la misma con la cantidad del ejemplar, pues de otra manera el certificado no sería el correcto para el ejemplar. Extrae W y V para tenerlos a la mano. Ahora recorre de manera paralela Las tuplas del ejemplar junto con el certificado. Si el valor actual del certificado es 0, lo ignora y pasa al siguiente paso. Si el valor actual del certificado es 1, entonces suma el peso y la ganancia actual, de igual manera verifica que el peso no exceda el de la mochila. Si se llega a pasar, se detiene y devuelve no. Si llega al final, verifica que haya pasado la meta, si no la paso, rechaza. Si el peso no se excede y cumple la meta, entonces devuelve si.

Algorithm 1 Verificador de Certificados para el Problema de la Mochila

Cadena binaria del ejemplar I, Cadena binaria del certificado c Respuesta sobre la pertenencia al lenguaje (SÍ / NO)
Fase 1: Decodificación del Ejemplar $(P, W, V) \leftarrow$ DesbinarizarEjemplar(I) $^*P$: lista de tuplas (w_i, v_i) $n \leftarrow$ Longitud(P)
Fase 2: Verificación de Estructura / Sintaxis
if Longitud(c) $\neq n$ **then return NO** (Error de longitud en el certificado)
Fase 3: Recorrido en Paralelo y Evaluación Semántica $peso_acumulado \leftarrow 0$ $ganancia_acumulada \leftarrow 0$
for $i \leftarrow 1$ n **do** $bit \leftarrow c[i]$ $(w_i, v_i) \leftarrow P[i]$
if $bit =$ '1' **then** $peso_acumulado \leftarrow peso_acumulado + w_i$ $ganancia_acumulada \leftarrow ganancia_acumulada + v_i$
Corte temprano en caso de exceso de peso
if $peso_acumulado > W$ **then return NO** (El peso acumulado excede la capacidad W) $bit \neq$ '0' **return NO** (Carácter inválido en el certificado)
Fase 4: Decisión Final de Pertenencia
if $peso_acumulado \leq W$ $ganancia_acumulada \geq V$ **then return SÍ** (El certificado satisface las condiciones del lenguaje)
else return NO (La ganancia acumulada no alcanza la meta V)

Ejercicio 4

Enunciado

Ejecutar su implementación con al menos 3 ejemplos de diferentes tamaños, suficientemente grandes.
Para cada ejemplar:

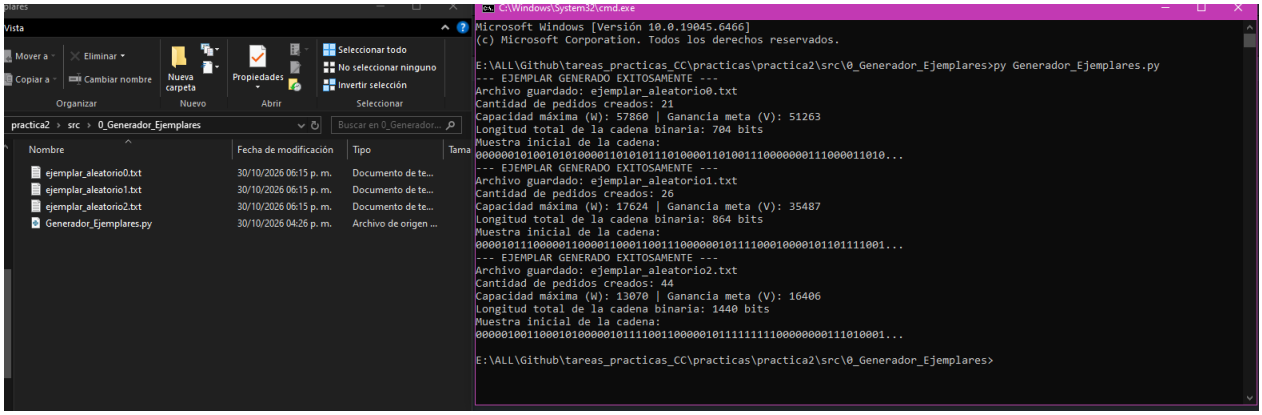
- generar 3 certificados diferentes (con el programa del inciso anterior).
- proponer al menos 2 certificados interesantes (por ejemplo, que considere una respuesta parcialmente correcta, que contenga cierta redundancia, etc).

Certificados

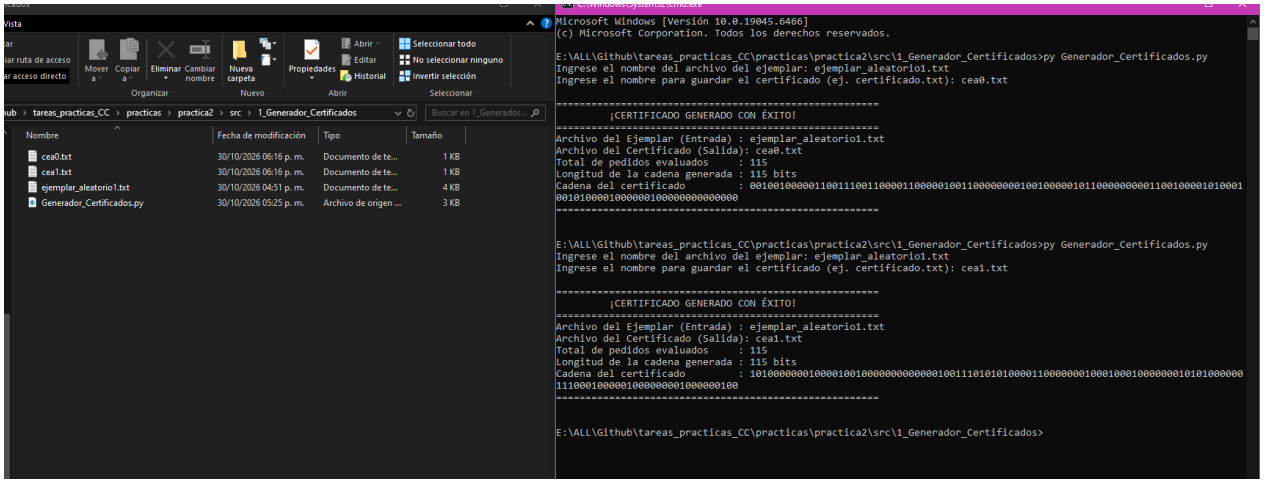
Las letras de cada certificado, hacen alusión al tipo de certificado que es. Si contiene una V es que es válido. Si contiene una F es que es inválido. El interesante del ejemplar 1, es un certificado modificado. Se borro el bit inical de dicho certificado, a la hora de querer ejecutarlo con el verificador, el verificador lo rechaza. El interesante del ejemplar 2, se forzó al generador de certificados, a que imprimeran puros 0, por ende, es inválido, porque no alcanza la meta impuesta. El ejemplar 3 fue forzado para que siempre diera falso, se generó de manera aleatoria, y los ultimos 16 bits, se cambiaron por puros unos, haciendo que la ganancia fuera inalcanzable con el modelo actual. Entonces al generar 3 certificados, todos dieron falso.

Pruebas

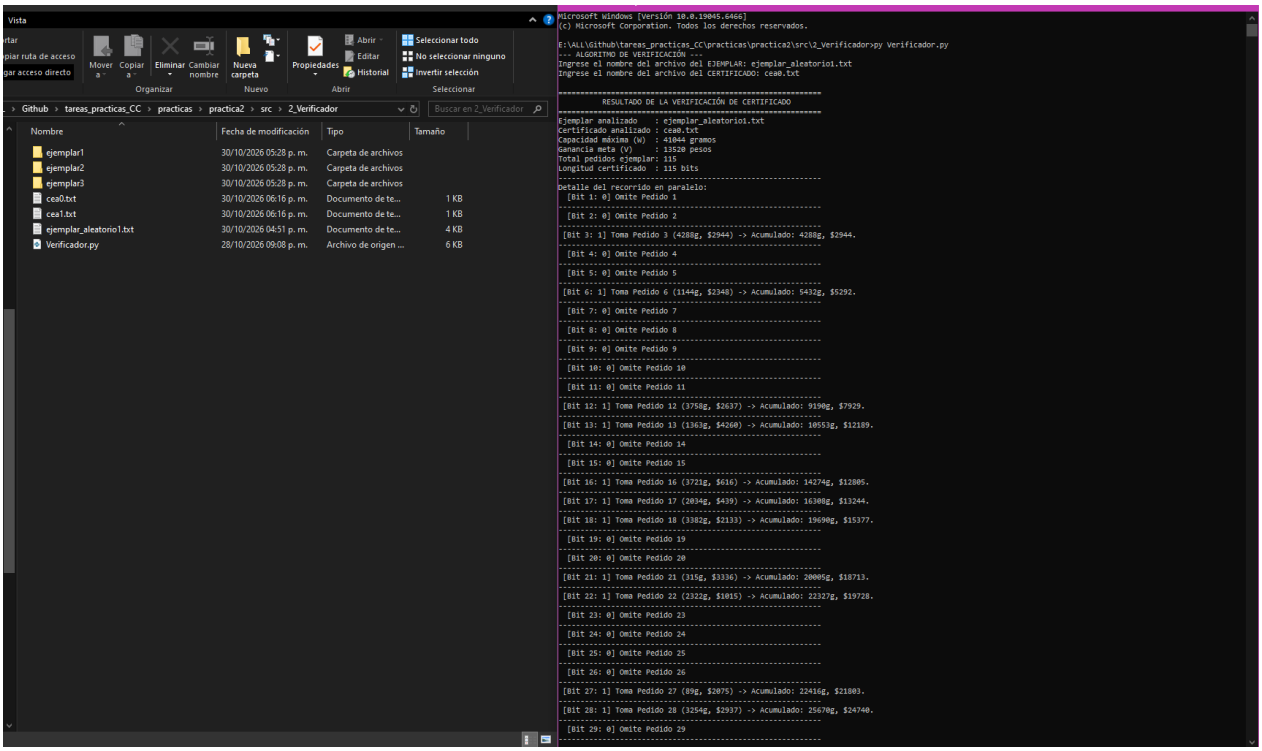
Generación de Ejemplares:



Se usará el ejemplar1.txt. Generación de certificado:



Verificador:


Vista
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Organizar
Nuevo
Abrir
Seleccionar
Github › tareas_practicas_CC › practicas › practica2 › src › 2_Verificador
Buscar en 2_Verificador
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ejemplar1 30/10/2026 05:28 p. m. Carpeta de archivos
ejemplar2 30/10/2026 05:28 p. m. Carpeta de archivos
ejemplar3 30/10/2026 05:28 p. m. Carpeta de archivos
cea0.txt 30/10/2026 06:16 p. m. Documento de te... 1 KB
cea1.txt 30/10/2026 06:16 p. m. Documento de te... 1 KB
ejemplar_aleatorio1.txt 30/10/2026 04:51 p. m. Documento de te... 4 KB
Verificador.py 28/10/2026 09:08 p. m. Archivo de origen ... 6 KB
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
E:\ALL\Github\tareas_practicas_CC\practicas\practica2\src\2_Verificador>py Verificador.py
--- ALGORITMO DE VERIFICACIÓN ---
Ingrese el nombre del archivo del EJEMPLAR: ejemplar_aleatorio1.txt
Ingrese el nombre del archivo del CERTIFICADO: cea0.txt
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO
Ejemplar analizado : ejemplar_aleatorio1.txt
Certificado analizado : cea0.txt
Capacidad máxima (W) : 41044 gramos
Ganancia meta (V) : 13520 pesos
Total pedidos ejemplar: 115
Longitud certificado : 115 bits
Detalle del recorrido en paralelo:
[Bit 1: 0] Omite Pedido 1
[Bit 2: 0] Omite Pedido 2
[Bit 3: 1] Toma Pedido 3 (4288g, $2944) -> Acumulado: 4288g, $2944.
[Bit 4: 0] Omite Pedido 4
[Bit 5: 0] Omite Pedido 5
[Bit 6: 1] Toma Pedido 6 (1144g, $2348) -> Acumulado: 5432g, $5292.
[Bit 7: 0] Omite Pedido 7
[Bit 8: 0] Omite Pedido 8
[Bit 9: 0] Omite Pedido 9
[Bit 10: 0] Omite Pedido 10
[Bit 11: 0] Omite Pedido 11
[Bit 12: 1] Toma Pedido 12 (3758g, $2637) -> Acumulado: 9190g, $7929.
[Bit 13: 1] Toma Pedido 13 (1363g, $4260) -> Acumulado: 10553g, $12189.
[Bit 14: 0] Omite Pedido 14
[Bit 15: 0] Omite Pedido 15
[Bit 16: 1] Toma Pedido 16 (3721g, $616) -> Acumulado: 14274g, $12805.
[Bit 17: 1] Toma Pedido 17 (2034g, $439) -> Acumulado: 16308g, $13244.
[Bit 18: 1] Toma Pedido 18 (3382g, $2133) -> Acumulado: 19690g, $15377.
[Bit 19: 0] Omite Pedido 19
[Bit 20: 0] Omite Pedido 20
[Bit 21: 1] Toma Pedido 21 (315g, $3336) -> Acumulado: 20005g, $18713.
[Bit 22: 1] Toma Pedido 22 (2322g, $1015) -> Acumulado: 22327g, $19728.
[Bit 23: 0] Omite Pedido 23
[Bit 24: 0] Omite Pedido 24
[Bit 25: 0] Omite Pedido 25
[Bit 26: 0] Omite Pedido 26
[Bit 27: 1] Toma Pedido 27 (89g, $2075) -> Acumulado: 22416g, $21803.
[Bit 28: 1] Toma Pedido 28 (3254g, $2937) -> Acumulado: 25670g, $24740.
[Bit 29: 0] Omite Pedido 29

```
------------------------------------------------------------
 [Bit 29: 0] Omite Pedido 29
------------------------------------------------------------
 [Bit 30: 0] Omite Pedido 30
------------------------------------------------------------
 [Bit 31: 0] Omite Pedido 31
------------------------------------------------------------
 [Bit 32: 0] Omite Pedido 32
------------------------------------------------------------
 [Bit 33: 0] Omite Pedido 33
------------------------------------------------------------
[Bit 34: 1] Toma Pedido 34 (1125g, $191) -> Acumulado: 26795g, $24931.
------------------------------------------------------------
 [Bit 35: 0] Omite Pedido 35
------------------------------------------------------------
 [Bit 36: 0] Omite Pedido 36
------------------------------------------------------------
[Bit 37: 1] Toma Pedido 37 (3482g, $3430) -> Acumulado: 30277g, $28361.
------------------------------------------------------------
[Bit 38: 1] Toma Pedido 38 (3992g, $2436) -> Acumulado: 34269g, $30797.
------------------------------------------------------------
 [Bit 39: 0] Omite Pedido 39
------------------------------------------------------------
 [Bit 40: 0] Omite Pedido 40
------------------------------------------------------------
 [Bit 41: 0] Omite Pedido 41
------------------------------------------------------------
 [Bit 42: 0] Omite Pedido 42
------------------------------------------------------------
 [Bit 43: 0] Omite Pedido 43
------------------------------------------------------------
 [Bit 44: 0] Omite Pedido 44
------------------------------------------------------------
 [Bit 45: 0] Omite Pedido 45
------------------------------------------------------------
 [Bit 46: 0] Omite Pedido 46
------------------------------------------------------------
[Bit 47: 1] Toma Pedido 47 (3574g, $1894) -> Acumulado: 37843g, $32691.
------------------------------------------------------------
 [Bit 48: 0] Omite Pedido 48
------------------------------------------------------------
 [Bit 49: 0] Omite Pedido 49
------------------------------------------------------------
[Bit 50: 1] Toma Pedido 50 (751g, $3273) -> Acumulado: 38594g, $35964.
------------------------------------------------------------
 [Bit 51: 0] Omite Pedido 51
------------------------------------------------------------
 [Bit 52: 0] Omite Pedido 52
------------------------------------------------------------
 [Bit 53: 0] Omite Pedido 53
------------------------------------------------------------
 [Bit 54: 0] Omite Pedido 54
------------------------------------------------------------
 [Bit 55: 0] Omite Pedido 55
------------------------------------------------------------
[Bit 56: 1] Toma Pedido 56 (778g, $1912) -> Acumulado: 39372g, $37876.
------------------------------------------------------------
 [Bit 57: 0] Omite Pedido 57
------------------------------------------------------------
[Bit 58: 1] Toma Pedido 58 (1822g, $3229) -> Acumulado: 41194g, $41105.

[CORTE TEMPRANO Exceso de capacidad en el pedido 58
  -> Peso acumulado (41194g) supera el límite máximo de la mochila (41044g).
RESUMEN DE EVALUACIÓN:
  - Pedidos seleccionados : 18 de 115
  - Peso acumulado total  : 41194 / 41044 g
  - Ganancia acumulada    : $41105 / $13520
------------------------------------------------------------
RESPUESTA FINAL: NO (El certificado ES INVÁLIDO)
Motivo: El peso total excede la capacidad de la mochila.
============================================================
```